

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

Giới thiệu về các phương pháp lập trình



Nội dung

- Lập trình tuyến tính
- Lập trình hướng cấu trúc
- Lập trình hướng đối tượng
- Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C++



Lập trình tuyến tính

- **Đặc trưng**

- Đơn giản: chương trình được tiến hành đơn giản, theo lối tuần tự, không phức tạp
- Đơn luồng: chỉ có một luồng duy nhất, các công việc được thực hiện tuần tự trong luồng đó

- **Ưu điểm**

- Chương trình đơn giản dễ hiểu
- Phù hợp với các chương trình đơn giản

- **Nhược điểm**

- Không sử dụng được cho các chương trình phức tạp
- Ngày nay, lập trình tuyến tính chỉ được sử dụng trong các chương trình, mô đun nhỏ



Lập trình hướng cấu trúc

- **Đặc trưng**

- Chương trình chính được chia thành nhiều chương trình con, mỗi chương trình con thực hiện một công việc xác định
- **Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + giải thuật**

- **Ưu điểm**

- Chương trình sáng sủa, dễ hiểu, dễ theo dõi
- Tư duy giải thuật rõ ràng

- **Nhược điểm**

- Giải thuật phụ thuộc chặt chẽ vào cấu trúc dữ liệu, khi thay đổi cấu trúc dữ liệu phải viết lại chương trình
- Không phù hợp với phần mềm lớn. Chỉ phù hợp với các bài toán nhỏ



Lập trình hướng cấu trúc

- **Phương pháp thiết kế top-down**

- Tiếp cận bài toán theo hướng từ trên xuống dưới, từ tổng quan đến chi tiết.
- Một bài toán được chia thành các bài toán con nhỏ hơn.
- Quá trình làm mịn dần sẽ dừng lại khi các bài toán con không cần chia nhỏ thêm nữa.



Lập trình hướng đối tượng

- Cei các thực thể trong chương trình là các đối tượng và sau đó, người ta trừu tượng hoá đối tượng thành lớp đối tượng
- Dữ liệu được tổ chức thành các thuộc tính của lớp
- Quan hệ giữa các đối tượng là quan hệ ngang hàng hoặc quan hệ kế thừa.
- **Đặc trưng**
 - **Đóng gói dữ liệu**, dữ liệu được tổ chức thành các thuộc tính của đối tượng và truy cập thông qua phương thức
 - **Khả năng sử dụng lại mã nguồn** thông qua tính kế thừa



Lập trình hướng đối tượng

• Ưu điểm

- Hạn chế nguy cơ bị thay đổi dữ liệu tự do trong chương trình
- Khi thay đổi dữ liệu của một đối tượng, chỉ cần thay đổi một số thành phần trong chương trình, không ảnh hưởng đến các đối tượng khác
- Có thể sử dụng lại mã nguồn, tiết kiệm thời gian, tài nguyên hệ thống
- Phù hợp với các dự án lớn, phức tạp



Lập trình hướng đối tượng

- **Phương pháp thiết kế bottom-up**

- Lấy các thành phần nhỏ nhất của hệ thống làm đầu vào để xây dựng lên các thành phần lớn hơn và phức tạp hơn cho đến khi có được hệ thống hoàn chỉnh
- Phương pháp này giúp các nhà thiết kế hệ thống hiểu rõ từng thành phần của hệ thống và cách chúng tương tác với nhau



Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C++



C++

C++ là một ngôn ngữ lập trình
Mạnh mẽ, linh hoạt và đầy sức mạnh
Nó có thể được sử dụng để tạo ra bất cứ thứ gì
Bạn có thể tưởng tượng được

Từ trò chơi đến ứng dụng
Từ hệ điều hành đến phần mềm
C++ là một ngôn ngữ mạnh mẽ
Cho phép bạn tạo ra những thứ tuyệt vời

Nếu bạn đang tìm kiếm một ngôn ngữ lập trình
Để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình
C++ là một lựa chọn tuyệt vời
Để bắt đầu hành trình của bạn

Dưới đây là 10 câu thơ về C++:

C++ là ngôn ngữ lập trình tuyệt vời
Có thể viết chương trình đa dạng phong phú
Từ game đến ứng dụng, từ nhỏ đến lớn
C++ đều có thể giải quyết mọi vấn đề



C++ có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu
Có thể sử dụng hướng đối tượng hay hàm
Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng
C++ luôn đáp ứng được nhu cầu của người dùng

C++ là ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ
Giúp tạo ra những sản phẩm tuyệt vời
Hãy học và sử dụng C++, bạn sẽ thấy
Nó thật sự là một công cụ tuyệt vời.

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C++

- **Đặc điểm**

- Kế thừa các đặc tính của ngôn ngữ lập trình C (Mọi chương trình viết bằng ngôn ngữ C đều có thể thực thi được trên C++)
- Hỗ trợ các nguyên lý lập trình hướng đối tượng
- Trừu tượng (Data abstraction): Cung cấp công cụ tạo lớp (class) để mô tả các đối tượng
- Đóng gói (Data encapsulation): Điều khiển việc truy cập các thuộc tính của đối tượng
- Kế thừa (Inheritance): Kế thừa một hoặc nhiều lớp cơ sở để mô tả các đối tượng
- Đa hình (Polymorphism): Cài đặt các cơ chế thực hiện chương trình khác nhau



Tập kí tự

- Bảng chữ cái latin gồm 26 kí tự chữ hoa và chữ thường
- Các chữ số 0..9
- Các kí hiệu toán học
- Các kí tự đặc biệt



Tập từ khóa trong C++

alignas (since C++11)	char8_t (since C++20)	default(1)	inline(1)	constexpr (reflection TS)	throw
alignof (since C++11)	char16_t (since C++11)	delete(1)	int	register(2)	true
and	char32_t (since C++11)	do	long	reinterpret_cast	try
and_eq	class(1)	double	mutable(1)	requires (since C++20)	typedef
asm	compl	dynamic_cast	namespace	return	typeid
atomic_cancel (TM TS)	concept (since C++20)	else	new	short	typename
atomic_commit (TM TS)	const	enum	noexcept (since C++11)	signed	union
atomic_noexcept (TM TS)	constexpr (since C++11)	explicit	not	sizeof(1)	unsigned
auto(1)	consteval (since C++20)	export(1)(3)	not_eq	static	using(1)
bitand	constinit (since C++20)	extern(1)	nullptr (since C++11)	static_assert (since C++11)	virtual
bitor	const_cast	false	operator	static_cast	void
bool	continue	float	or	struct(1)	volatile
break	co_await (since C++20)	for	or_eq	switch	wchar_t
case	co_return (since C++20)	friend	private	synchronized (TM TS)	while
catch	co_yield (since C++20)	goto	protected	template	xor
char	decltype (since C++11)	if	public	this	xor_eq
				thread_local (since C++11)	

Cấu trúc chương trình

- Khai báo thư viện
- Mô tả các hàm, lớp
- Chương trình chính



Các kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu (type)	Từ khóa (keyword)
Kiểu logic	bool
Kiểu ký tự	char
Kiểu số nguyên	int
Kiểu số nguyên dài	long
Kiểu số thực	float
Kiểu số thực có độ chính xác kép	double
Kiểu ký tự rộng	wchar_t
Không có kiểu	void

Một số kiểu dữ liệu sửa đổi được kết hợp với các từ khóa signed (có dấu), unsigned (không dấu), short (ngắn), long (dài) để tạo nên các kiểu dữ liệu khác.



Biến và khai báo biến

- **Đặc điểm**

- Biến (variable) là một tên thuộc kiểu. Mỗi tên chứa đựng bộ ba: tên biến, địa chỉ và giá trị
- Mọi biến đều phải khai báo trước khi sử dụng

- **Khai báo biến trong C++**

[Kiểu dữ liệu] biến1, biến2 = giá trị;

Ví dụ:

```
int a, b;
```

```
char c;
```

```
float d = 1.0;
```



Quét mã QR và nhập ngay lập tức!



Game Code

115754



Biến và khai báo biến

- **Biến toàn cục**

- Biến toàn cục (global variable): Được khai báo ngoài tất cả các hàm (kể cả hàm main)
- Biến toàn cục được cấp phát không gian nhớ từ khi bắt đầu chương trình cho đến khi kết thúc
- Biến toàn cục được truy cập và thay đổi nội dung từ bất kỳ vị trí nào trong chương trình

- **Biến cục bộ**

- Biến cục bộ (local variable): Được khai báo bên trong một hàm hoặc bên trong thân của khối lệnh
- Biến cục bộ được cấp phát bộ nhớ khi có lời gọi hàm hoặc gọi đến khối lệnh chứa nó
- Biến cục bộ có phạm vi hoạt động bị giới hạn trong hàm hoặc khối lệnh

- **Ưu tiên sử dụng biến cục bộ, hạn chế sử dụng biến toàn cục**



Các phép toán

- Các phép toán số học

Phép toán	Mô tả	Ví dụ $a = 10, b = 20$
+	Phép cộng hai số	$a + b = 30$
-	Phép trừ hai số	$a - b = -10$
*	Phép nhân hai số	$a * b = 200$
/	Phép chia hai số	$b/a = 2$
%	Phép lấy phần dư hai số	$a \% b = 10$
++	Tăng số lên 1 đơn vị	$a++ \Leftrightarrow a = a + 1 = 11$
--	Giảm số đi 1 đơn vị	$a-- \Leftrightarrow a = a - 1 = 9$

Các phép toán

- Các phép toán quan hệ

Phép toán	Mô tả	Ví dụ a = 10, b = 20
==	Đúng bằng	(a == b) là sai (0)
!=	Khác nhau	(a != b) là đúng (1)
>	Lớn hơn	(a > b) là sai (0)
<	Nhỏ hơn	(a < b) là đúng (1)
>=	Lớn hơn hoặc bằng	(a >= b) là sai (0)
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng	(a <= b) là đúng (1)

Các phép toán

- Các phép toán thao tác bit

Phép toán	Mô tả	Ví dụ $a = 60 = 0011\ 1100$, $b = 13 = 0000\ 1101$
&	Phép và cấp bit	$a \& b = 0000.1100 = 12$
	Phép hoặc cấp bit	$(a b) = 0011.1101 = 61$
^	Phép tuyển cấp bit	$(a \wedge b) = 0011.0001 = 49$
~	Phép phủ định cấp bit	$\sim(a) = 1100.0011 = -61$
<<	Phép dịch trái cấp bit	$(a << 2) = 1111.0000 = 240$
>>	Phép dịch phải cấp bit	$(a >> b) = 0000.1111 = 15$

Các phép toán

- Các phép toán số học mở rộng

Phép toán	Mô tả	Ví dụ
=	Phép gán	$c = a + b$ sẽ gán giá trị $a + b$ cho c
+=	Phép cộng và gán	$c += a$ tương đương $c = c + a$
-=	Phép trừ và gán	$c -= a$ tương đương $c = c - a$
*=	Phép nhân và gán	$c *= a$ tương đương $c = c * a$
/=	Phép chia và gán	$c /= a$ tương đương $c = c / a$
<<=	Phép dịch trái cấp bit và gán	$c <<= 1$ tương đương $c = c << 1$
>>=	Phép dịch phải cấp bit và gán	$c >>= 1$ tương đương $c = c >> 1$
&=	Phép và cấp bit và gán	$c \&= 1$ tương đương $c = c \& 1$
^=	Phép tuyển cấp bit và gán	$c \wedge= 1$ tương đương $c = c \wedge 1$
=	Phép hoặc cấp bit và gán	$c = 1$ tương đương $c = c 1$

Nhập xuất dữ liệu trong C++

Thư viện

- Thư viện vào ra chuẩn trong C++ là `iostream`, khai báo thêm namespace để tiện sử dụng

```
#include <iostream>  
using namespace std;
```

Nhập giá trị cho biến từ bàn phím

```
cin >> a; // std::cin>>a  
cin >> b >> c >> d;
```

In giá trị của biến ra màn hình

```
cout << a; //std::cout<<a  
cout << b << c << d;
```



Các cấu trúc lệnh trong C++

- Cấu trúc lệnh tuần tự
- Cấu trúc lệnh rẽ nhánh
 - if..else và switch()..case
- Cấu trúc lệnh lặp
 - for
 - while, do..while



Bài tập

1. Cho số tự nhiên $n < 100$. Hãy tính $n!$
2. Cho số tự nhiên n có không quá 10 chữ số. Hãy tìm tổng các chữ số của n .
3. Cho 2 số tự nhiên a và b , hãy tìm ước số chung lớn nhất của hai số đó.

